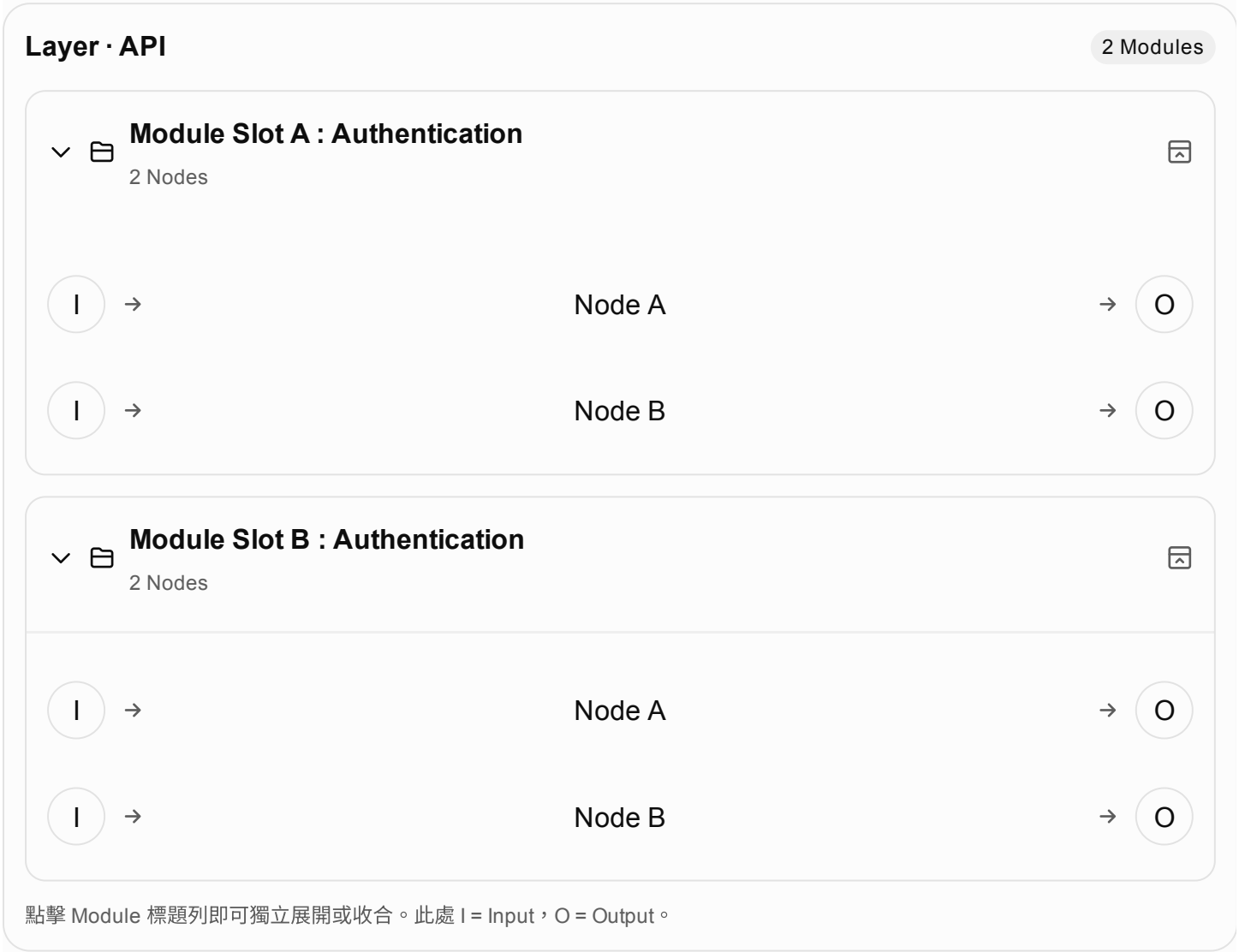
ChatGPT 說：

了解，現在架構就清楚了：**Layer 內可以有多個 Module，每個 Module 都是獨立的可展開／收合容器；展開後，內部的 Node 以橫式排列，每個 Node 都有左側 Input、右側 Output。**

SGGenAxis — Layer / Module / Node 佈局



建議的結構規則

- **Layer**：管理技術層級與允許的 Node Type。
- **Module Slot**：可新增多個，獨立展開／收合；標題列顯示模組名稱與節點數。
- **Node**：在 Module 內橫式呈現，左 Input、右 Output。
- **拖曳操作**：Node 可以移入、移出不同 Module；改變歸屬時重新驗證依賴與介面。
- **展開／收合**：只改變畫面顯示狀態，不刪除 Node、不改變資料關係。

另外，你的範例中兩個槽位都叫 `Authentication`，因此建議區分 **Module 名稱**與 **Slot 實例名稱**。如果兩個 Slot 是不同模組，應各自有唯一的 `moduleId`；如果它們代表同一模組的不同視圖或實例，就可以共用 `moduleRef`，但仍需有獨立的 `slotId`。

這樣的設計能讓畫布保持整齊，同時保留 AI 需要的完整節點規格、BDD／TDD 與依賴資料。